

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le rectangle

Définition. Un **rectangle** est un quadrilatère qui a **quatre angles droits**. C'est un **parallélogramme particulier** : il possède donc toutes les propriétés du parallélogramme.

Propriétés.

- Les côtés opposés sont **parallèles** et de **même longueur**.
- Les quatre angles sont droits (90°).
- Les diagonales ont la **même longueur** et se coupent en leur **milieu**.
- **2 axes de symétrie** : les droites qui joignent les milieux de deux côtés opposés.

PERIMETRE ET AIRE : Longueur L, largeur l

$$P = 2 \times (L + l) \quad A = L \times l$$

Construire ABCD. Tracer [AB] de longueur L ; en A et en B, tracer à l'équerre les perpendiculaires à [AB] ; y placer D et C à la distance l ; relier D et C. Vérifier les quatre angles droits, AB = DC et AD = BC.

Les unités

Une **longueur** se mesure en m, cm, km ; une **aire** se mesure en unités **carrées** : m^2 , cm^2 .

CONVERSIONS A CONNAÎTRE

$$1m = 100cm \quad 1m^2 = 10\,000cm^2 \quad 1ha = 10\,000m^2$$

Avant tout calcul d'aire, mettre les deux dimensions dans la **même unité**.

Leçon 2 : Le carré

Définition. Un **carré** est un quadrilatère qui a **quatre côtés égaux et quatre angles droits**. Il est donc à la fois un **rectangle particulier** (4 angles droits) et un **losange particulier** (4 côtés égaux) : on peut lui appliquer toutes les propriétés de l'un **et** de l'autre, sans rien redémontrer.

Propriétés.

- Les côtés opposés sont parallèles ; les **quatre côtés sont égaux**.
- Les quatre angles sont droits.
- Les diagonales sont de **même longueur**, **perpendiculaires**, et se coupent en leur **milieu**.
- **4 axes de symétrie** : ses deux diagonales et les deux droites joignant les milieux de côtés opposés.

PERIMETRE ET AIRE : côté c

$$P = 4 \times c \quad A = c \times c$$

Construire un carré de côté c. Même méthode que pour le rectangle, avec la largeur égale à la longueur : tracer [AB] de longueur c, élever les perpendiculaires en A et en B, y placer D et C à la distance c, puis relier D et C.

Clôture fermée. Si l'on plante un poteau tous les d mètres tout autour d'un terrain, le nombre de poteaux est $P \div d$, où P est le périmètre : le tour étant fermé, le dernier poteau tombe juste à côté du premier.

Leçon 3 : Le losange

Définition. Un **losange** est un quadrilatère qui a **quatre côtés égaux**. C'est un **parallélogramme particulier** : ses côtés opposés sont parallèles.

Propriétés.

- Les quatre côtés sont égaux ; les côtés opposés sont parallèles.
- Les **angles opposés** sont égaux.
- Les diagonales sont **perpendiculaires** et se coupent en leur **milieu**.
- **2 axes de symétrie** : ce sont ses deux diagonales.

PERIMETRE ET AIRE : côté c, diagonales D (grande) et d (petite)

$$P = 4 \times c \quad A = (D \times d) \div 2$$

Pour le rectangle on multiplie deux **côtés** ; pour le losange on multiplie les deux **diagonales**, et on divise par 2.

Construire MNPQ à partir des diagonales. Tracer la diagonale [MP] de longueur D ; placer son milieu O ; tracer en O la perpendiculaire à [MP] ; y placer N et Q tels que ON = OQ = $d \div 2$; relier M, N, P, Q et vérifier que les quatre côtés sont égaux.

Leçon 4 : Le trapèze

Définition. Un **trapèze** est un quadrilatère qui a **deux côtés parallèles**, appelés les **bases**. Les deux autres côtés ne sont pas parallèles : le trapèze n'est donc **pas** un parallélogramme.

- **Trapèze isocèle** : ses deux côtés non parallèles ont la même longueur.
- **Trapèze rectangle** : il a deux angles droits.

La **hauteur h** est la distance entre les deux bases, mesurée **perpendiculairement**.

PERIMETRE ET AIRE : grande base B, petite base b, hauteur h

$$A = [(B + b) \times h] \div 2$$

$$P = \text{somme des longueurs des quatre côtés}$$

La formule se lit à voix haute : « la somme des deux bases, multipliée par la hauteur, le tout divisé par deux ». Si les deux bases devenaient égales, la figure serait un parallélogramme et la formule redonnerait base $\times$ hauteur.

Calculer l'aire. Repérer B, b et h ; additionner B + b ; multiplier la somme par h ; diviser par 2 ; écrire l'unité carrée.

Diagonales et axes de symétrie

Figure	Diagonales	Axes
Rectangle	de même longueur , se coupent en leur milieu	2
Carré	de même longueur , perpendiculaires , se coupent en leur milieu	4
Losange	perpendiculaires , se coupent en leur milieu	2

Un **axe de symétrie** est une droite le long de laquelle on peut plier la figure pour que les deux moitiés se superposent exactement.

Reconnaître une figure : l'ordre des vérifications

Devant un quadrilatère, vérifier dans cet ordre : les **côtés parallèles** (aucune paire, une seule paire, deux paires), puis les **angles droits**, puis les **côtés égaux**, puis les **diagonales**.

- Une seule paire de côtés parallèles : c'est un **trapèze**.
- Deux paires : c'est un **parallélogramme**, qui pourra ensuite être rectangle, losange ou carré.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Les diagonales du rectangle sont perpendiculaires. » • « Tout parallélogramme a des diagonales de même longueur. »

✓ Les diagonales du rectangle sont **égales** et se coupent en leur milieu, mais elles ne sont **pas** perpendiculaires. Seuls le rectangle et le carré ont des diagonales égales.

X « Un carré n'est pas un rectangle. »

✓ Un carré a quatre angles droits : c'est **un rectangle** (particulier), et il a quatre côtés égaux, donc c'est aussi **un losange**. On peut lui appliquer toutes leurs propriétés.

X « Tout rectangle est un carré. »

✓ Non : un rectangle de 8 cm sur 3 cm a bien quatre angles droits, mais ses quatre côtés ne sont pas égaux.

X « Un losange a quatre angles droits. »

✓ Le losange a quatre **côtés** égaux. Quatre angles droits, c'est le **rectangle** ; les deux à la fois donnent le **carré**.

X Aire du losange = côté × côté

✓ $A = (D \times d) \div 2$: on multiplie les deux **diagonales**, pas les côtés, et on divise par 2. Le côté ne sert qu'au périmètre : $P = 4 \times c$.

X « Les diagonales d'un losange sont égales. »

✓ Elles sont **perpendiculaires** et se coupent en leur milieu, mais elles sont en général de **longueurs différentes**.

X Aire du trapèze = $(B + b) \times h$ • les bases sont les côtés obliques

✓ $A = [(B + b) \times h] \div 2$: la division par 2 est ce que l'on oublie le plus souvent. Les **bases** sont les deux côtés **parallèles**.

X Rectangle de 2 m sur 30 cm : $A = 2 \times 30 = 60$ m

✓ Il faut d'abord **la même unité** : 2 m = 200 cm, donc $A = 200 \times 30 = 6\,000 \text{ cm}^2$. Une aire s'écrit toujours en unité **carrée**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Rectangle** : quatre angles droits ; côtés opposés parallèles et égaux ; diagonales **égales** se coupant en leur milieu ; **2 axes**.
- 2 **Carré** : quatre côtés égaux **et** quatre angles droits ; diagonales égales, perpendiculaires, se coupant en leur milieu ; **4 axes**. C'est un rectangle ET un losange.
- 3 **Losange** : quatre côtés égaux ; angles opposés égaux ; diagonales **perpendiculaires** se coupant en leur milieu ; **2 axes** (ses diagonales).
- 4 **Trapèze** : une seule paire de côtés parallèles, les **bases** ; ce n'est pas un parallélogramme. Isocèle si les côtés non parallèles sont égaux, rectangle s'il a deux angles droits.
- 5 Rectangle : $P = 2 \times (L + l)$ et $A = L \times l$.
- 6 Carré : $P = 4 \times c$ et $A = c \times c$ • Losange : $P = 4 \times c$ et $A = (D \times d) \div 2$.
- 7 Trapèze : $P =$ somme des quatre côtés et $A = [(B + b) \times h] \div 2$, la hauteur h étant mesurée perpendiculairement aux bases.
- 8 Pour identifier une figure : parallélisme, angles droits, côtés égaux, diagonales. Une aire s'exprime en unité **carrée**, dimensions ramenées à la **même unité** ($1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$).